



UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

Master 2 Mathématiques et Informatique Appliquées à la Science des Données

Modélisation de la relation entre structuration environnementale, communautés phytoplanctoniques et distribution des Niveaux Trophiques Intermédiaires

Une étude en saison estivale dans le secteur Indien de l'Océan Austral

Rapport de stage

Rapport réalisé par

Elise NICOLAS

Encadrants

Marius MOLINET, David NERINI, Christophe GUINET, Cédric COTTE

Professeure référente

Aurélie FISHER

Septembre 2026

Résumé

Contexte. Le réchauffement climatique modifie la structure des communautés phytoplanctoniques de l’océan Austral, avec une possible diminution de la contribution des diatomées au profit du nano- et picophytoplancton. Ce changement pourrait allonger le réseau trophique et affecter la biomasse des Niveaux Trophiques Intermédiaires (NTI, zooplancton et micronecton), avec des répercussions en cascade sur l’ensemble des écosystèmes.

Objectif et méthode. La relation entre la biomasse des NTI, estimée par acoustique active (Nautical Area Scattering Coefficient, NASC, à 38 et 120 kHz) a été modélisée avec des Forêts aléatoires par un ensemble de variables environnementales (température, salinité, hydrodynamisme via le Finite-Time Lyapunov Exponent) et pigmentaires (neuf pigments photosynthétiques). L’étude porte sur le secteur indien de l’océan Austral, en saison estivale (janvier-mars), à partir des campagnes OBSAUSTRAL 2018, 2021, 2022 et 2023. Une attention particulière a été portée à la fiabilité de l’évaluation et l’interprétation du modèle : une comparaison entre validation croisée Monte-Carlo et validation par blocage spatio-temporel a été effectuée.

Résultats. Des cartes de prédictions de NASC ont été générées sur l’ensemble de la région pour chaque modèle de validation croisée. Malgré des écarts de performance importants entre les schémas de validation, les cartes obtenues sont similaires. Elles révèlent une structuration latitudinale inversée entre 38 et 120 kHz. Les domaines océanographiques fonctionnels (température/salinité) et la biomasse phytoplanctonique totale ressortent comme les plus importantes variables pour la prédiction du NASC et le microphytoplancton (diatomées, dinoflagellés) apparaît plus déterminant que le nano- et le picophytoplancton. La comparaison entre validation croisée Monte-Carlo et validation par blocage spatio-temporel révèle une fuite d’information substantielle dans le premier schéma, confirmée par une forte sensibilité au bruit. Chaque schéma de validation témoigne d’un plafond structurel des courbes d’apprentissage dont l’origine, limite informationnelle des covariables, densité d’échantillonnage, ou non-stationnarité spatiale non prise en compte, n’a pu être totalement départagée.

Conclusion et perspectives. Ces résultats suggèrent que la structuration environnementale (physico-chimique et hydrodynamique) prédomine sur la seule composition pigmentaire dans l’explication de la distribution du NASC par le Random Forest, sur la période et l’échelle considérées. Ils soulignent également la nécessité d’une évaluation méthodologiquement rigoureuse dans les modèles écologiques spatio-temporels. Des travaux futurs pourraient intégrer une méthode de sélection de variable plus étoffée, la complétion de données manquantes, un décalage temporel entre efflorescence phytoplanctonique et réponse des NTI, l’intégration explicite de la non-stationnarité, l’exploitation de données de bio-logging pour élargir la couverture spatio-temporelle, et recourir à des modèles de machine learning causal pour identifier les relations biologiques entre les variables étudiées.

Mots-clés : océan Austral, niveaux trophiques intermédiaires, acoustique active, phytoplancton, arbres de régression, validation croisée spatio-temporelle

Table des matières

1	Introduction	2
2	Matériel et Méthode	4

1 Introduction

Le phytoplancton désigne l'ensemble des organismes unicellulaires photosynthétiques (« phyto ») dépourvus de capacité de déplacement autonome contre le courant (« plancton »). Ces organismes soutiennent les écosystèmes marins en constituant le premier maillon de la chaîne alimentaire, aussi appelée réseau trophique. Ils jouent par ailleurs un rôle fondamental dans le cycle du carbone, en structurant, par leur taille, leur composition et leur abondance, les apports de carbone vers les fonds marins. On parle de communauté phytoplanctonique pour désigner un assemblage particulier d'organismes phytoplanctoniques dans un espace et à un temps donné [1].

Le réchauffement climatique induit des changements rapides dans l'océan Austral : l'eau se réchauffe et s'adoucit sous l'effet de la fonte des glaces, les champs de courants et de vents se modifient, la stratification de la colonne d'eau s'accroît, etc. [2] [3]. Ces changements ne sont pas sans conséquences pour les communautés phytoplanctoniques [4]. Des études récentes montrent des changements de phénologie [5][6], d'abondance [7] et de structuration des communautés phytoplanctoniques [8].

Dans l'océan Austral, ces communautés sont dominées par les diatomées, larges cellules phytoplanctoniques (microphytoplancton, 20-200 μm) à forte valeur énergétique [9] [10]. Les modifications induites par le réchauffement climatique tendraient à augmenter la biomasse phytoplanctonique [11] [8] tout en diminuant la contribution relative des diatomées au profit du nano- et picophytoplancton, organismes à plus faible valeur énergétique [12][13]. Les diatomées soutiennent un réseau trophique court et hautement productif [9]. Elles sont consommées par le grand zooplancton (copépodes, krill) et le micronecton (petits poissons), regroupés sous l'appellation de Niveaux Trophiques Intermédiaires (NTI). Ces organismes sont eux-mêmes consommés par de plus gros poissons pélagiques, à leur tour proies de plus grands prédateurs. Un changement de structuration des communautés phytoplanctoniques vers une plus forte proportion de petit phytoplancton favoriserait ainsi le développement d'un zooplancton de plus petite taille, lui-même consommé par des organismes plus petits [12]. Ainsi, on observerait un allongement du réseau trophique et donc une modification du transfert d'énergie à chacun des ses maillons jusqu'aux prédateurs supérieurs [14] : on parle de cascade trophique. Un changement d'assemblage des communautés phytoplanctoniques impacterait donc l'ensemble de l'écosystème.

Caractériser ces changements est par conséquent nécessaire, mais difficile dans les écosystèmes pélagiques¹ : ces milieux étant très vastes et peu accessibles, leur échantillonnage à grande échelle est logistiquement coûteux. L'acoustique active constitue un moyen d'étude des NTI dans ces zones difficiles d'accès. Elle consiste à émettre une onde, à la réceptionner, puis à analyser le signal reçu (principe du sonar) [15]. L'écho reçu résulte de la réflexion du son émis sur un objet (le fond marin, par exemple), un organisme, ou encore une discontinuité physique dans la colonne d'eau (changement de densité). La connaissance de la vitesse locale de propagation du son dans l'eau permet, à partir du délai de réception du signal et de son intensité, de renseigner la profondeur, l'abondance et d'inférer sur la composition taxonomique des organismes présents [15]. Le Nautical Area Scattering Coefficient (NASC), calculé à partir des échos acoustiques reçus, permet de résumer la rétrodiffusion acoustique sur un ensemble de profondeurs considérées en un certain point de l'espace [16]. Il sert donc de proxy de la biomasse de NTI à cette localisation. L'océan Austral étant particulièrement vaste et difficile d'accès, les campagnes d'échantillonnages restent limitées et, dans ce contexte, il est particulièrement pertinent de développer des modèles prédictifs permettant de généraliser les estimations faites à partir des données déjà acquises.

Cette étude a cherché à développer un modèle prédictif de la biomasse des NTI en fonction de l'assemblage des communautés phytoplanctoniques et de l'activité de mésoéchelle. Plus précisément, nous avons modélisé le NASC avec des Forêts Aléatoires en fonction de 9 variables de concentration

1. Ensemble des organismes et de leur environnement vivant dans la colonne d'eau du large, c'est-à-dire en pleine eau, loin du fond et des côtes, par opposition au domaine benthique lié au fond marin.

pigmentaires ($P_1, P_2, \dots, P_9$), 2 variables physique, la température et salinité (FOD), et 1 variable capturant l'hydrodynamisme (FTLE). Ainsi, nous avons cherché à documenter la relation $NASC \sim FTLE + FOD + P_1 + P_2 + \dots + P_9$. Ce modèle, développé sur le secteur indien de l'océan Austral à partir de données d'acoustique active collectées lors des campagnes OBSAUSTRAL 2018, 2021, 2022 et 2023, à permis de créer des cartes prédictives de NASC sur l'ensemble de la région et de mettre en évidence les variables environnementales clés pour la prédiction. L'objectif étant d'informer les conséquences de la restructuration des communautés phytoplanctoniques sur les NTI du secteur Indien de l'océan Austral.

La section **Matériel** détaillera la nature des données utilisées (acoustique active, température, salinité, champs de courants et concentrations pigmentaires). La section **Méthode** présentera le calcul des variables d'intérêt NASC, FTLE et FOD. Cette section décrira ensuite brièvement la méthode Random Forest, le calcul de l'importance des variables et le pipeline d'apprentissage mis en place. La section **Résultat** présentera (1) les cartes de NASC prédites (2) les variables environnementales identifiées comme importantes pour la prédiction du NASC (3) l'interprétation du modèle. La **Discussion** portera sur la fiabilité du modèle, la difficulté liée à la nature même des données et la mise en perspective avec la littérature de l'effet structurant des variables environnementales considérées et de la nature des communautés phytoplanctoniques.

2 Matériel et Méthode

La biomasse de zooplancton et micronecton, l'assemblage des communautés phytoplanctoniques, l'environnement physique des organismes ne sont pas directement mesurables, ce sont des construits (*constructs*), c'est à dire des abstractions qui décrivent le phénomène théorique d'intérêt [17]. Pour étudier ces phénomènes, nous avons besoin de trouver des variables mesurables pouvant les décrire, c'est l'opérationnalisation du construit. Les choix des variables utilisées sont justifiées par la connaissances théorique des phénomènes étudiés, appuyés par la littérature. Les variables mesurables sont alors dites variables *proxy* pour les construits associés. [18].

Les variables proxy sélectionnées sont les suivantes : (1) le Nautical Area Scattering Coefficient (NASC) approxime la biomasse du zooplancton et micronecton sur l'ensemble de la profondeur considérée ; (2) les concentrations pigmentaires ($P_1, \dots, P_9$) approximent l'assemblage des communautés phytoplanctoniques leur abondance totale ; (3) le Finite-Time Lyapunov Exponent (FTLE) approxime l'hydrodynamisme et (4) la température et la salinité rendent compte des conditions physico-chimiques du milieu.

Toutes les données utilisées pour cette étude sont des données secondaires, c'est-à-dire que le plan d'échantillonnage n'a pas été construit spécifiquement pour répondre à cette problématique.

2.1 Zone d'étude et plan d'échantillonnage

L'étude a été réalisée sur les années 2018, 2021, 2022 et 2023, en saison estivale (janvier-mars) afin de limiter la variabilité saisonnière, et de jour (calculé selon l'angle solaire), afin de limiter l'effet de la migration verticale journalière (DVM) ¹. La fenêtre d'étude a été fixée à [45,90]°E de longitude et [30, 60]°S de latitude afin de cibler précisément le secteur indien de l'Océan Austral.

2.2 Données d'acoustique active (OBSAUSTRAL) et construction du Nautical Area Scattering Coefficient (NASC)

2.2.1 Données d'acoustique active

Les données d'acoustiques actives ont été collectées par transects ² lors des campagnes océanographiques OBSAUSTRAL/THEMISTO 2018, 2021, 2022, 2023 en saison estivale. Ils sont détaillés sur la figure ?? [20].

Figure 2.1 – Carte des transects effectués par le Marion Dufresnes II lors des campagnes océanographiques OBSAUSTRAL/THEMISTO 2018, 2021, 2022 et 2023.

Deux fréquences d'émissions ont été sélectionnées : 38 kHz, afin de comparer nos résultats avec la littérature ³ et 120 kHz, fréquence à laquelle les zooplanctons d'intérêts, Euphausiacés (krill) et Copépodes, sont les plus détectables (voir Annexe ??, figure ??). Les échogrammes (figures ?? et ??) donnent un aperçu de la nature des données collectées et de la manière dont l'information contenue par le signal reçu (résolution, organismes visibles) est déterminée par la fréquence de l'onde émise. Une forte intensité de l'écho reçu traduit la présence d'une importante biomasse d'organisme à ce temps, localisation géographique et profondeur.

1. Déplacement synchronisé dans la colonne d'eau au rythme du cycle jour/nuit : les organismes résident en profondeur durant le jour et remontent vers la surface la nuit, principalement pour se nourrir tout en réduisant le risque de prédation visuelle en eaux éclairées. Ce phénomène est considéré comme le plus grand mouvement synchronisé de biomasse à l'échelle de la planète. [19]

2. Le bateau se déplace et collecte en même temps des données, par opposition aux données "stations" collectées lorsque le bateau est en arrêt. Cela a un coût en terme de résolution des spectrogramme et d'interprétabilité mais permet d'obtenir une plus grande couverture spatiale.

3. La méthode d'acoustique active ayant été développée par les pêcheries, la fréquence d'échosondeur de référence est 38kHz (fréquence à laquelle les poissons sont facilement détectables).



(a) Fréquence d'émission de 38 kHz



(b) Fréquence d'émission de 120 kHz

Figure 2.2 – Exemple d'échogramme obtenu le 2023-01-28 entre 18h et 00h aux fréquences (a) 38 kHz et (b) 120 kHz

2.2.2 Construction du Nautical Area Scattering Coefficient (NASC)

L'**Intensité de l'écho (Echo Level EL)** correspond au signal reçu par le transducteur lorsqu'une onde est émise dans la colonne d'eau puis réfléchi par un objet.

$$EL = SL - 2TL + DI + TS \quad (2.1)$$

où

- SL (Source Level) : intensité du son émise (dB) $SL = 10 \times \log_{10}(I/I_{ref})$ et $I_{ref} = \rho_{ref}^2 = 1\mu\text{Pa}$ (ρ_{ref} la pression de référence)
- TL (Transmission Loss) : perte de transmission⁴ $TL = 20 \log_{10}(R) + \alpha R$
- DI (Directivity Index) : indice de directivité du transducteur (dB)
- TS (Target Strength) : réflectivité de la cible

La **section efficace de rétrodiffusion** $\sigma_{bs} = 10^{\frac{TS}{10}}$ (m²) caractérise la capacité de la cible à rétrodiffuser l'énergie acoustique.

Le **volume backscattering coefficient** s_v (en m².m⁻³ ou m⁻¹) est la somme toutes les surfaces réfléchitives σ_{bs} de toutes les cibles acoustiques dans le volume d'échantillonnage V_0 , normalisées à 1m³.

$$s_v = \sum \sigma_{bs}/V \quad (2.2)$$

Il mesure la densité acoustique des organismes présents dans un volume d'eau. Un niveau de s_v élevé correspond à une quantité plus importante de rétrodiffusion acoustique dans le volume échantillonné. Ce qui est interprété comme un nombre important d'organismes présents dans la colonne d'eau ou un organisme de taille importante ou encore un organisme ayant des propriétés fortement rétrodiffusantes⁵. Par convention, on exprime souvent cette grandeur en échelle logarithmique sous le nom de Volume Backscattering Strength, noté S_v (dB re 1 m⁻¹) tel que $s_v = 10^{\frac{S_v}{10}}$.

Le **Nautical Area Scattering Coefficient (NASC)**, noté s_A , correspond au coefficient de rétrodiffusion acoustique par unité de surface nautique (en m².nmi⁻²). Il résume la rétrodiffusion acoustique sur une couche d'eau donnée en intégrant entre deux profondeurs le volume backscattering coefficient s_v multiplié par un certain facteur (convention) :

$$s_A = 4\pi(1852)^2 \int_{z_1}^{z_2} s_v(z) dz \quad (2.3)$$

Dans le cadre de cette étude, la profondeur d'intégration z_1 a été fixé à 25 m pour limiter le bruit d'échantillonnage de surface⁶. Le choix de z_2 dépend de la fréquence de l'échosondeur : pour des fréquences de 38 kHz et 120 kHz, la colonne d'eau est échantillonnée respectivement jusqu'à une profondeur moyenne de 700 m et 300 m. En effet, à partir de ces profondeurs, beaucoup de données s_v sont manquantes (voir Annexe ??, figure ??). Les profils avec plus de 50% de valeurs manquantes ont été exclus du jeu de données. Les valeurs manquantes résiduelles ont été comblées : (1) par interpolation linéaire lorsque situées entre deux valeurs connues et (2) par prolongation de la valeur la plus proche, lorsque situées aux extrémités.

Ainsi, pour chaque profil de S_v , on calcule le NASC et obtenons un scalaire, qui résume le volume de rétrodiffusion acoustique sur l'ensemble de la couche d'eau considérée ([25-700]m pour 38kHz et [25-300]m pour 120kHz). La figure ?? présente le NASC en fonction du temps pour le transect

4. Le premier terme correspond à l'atténuation due à la dispersion de l'onde et le second terme correspondant à l'atténuation de la propagation du milieu (α le coefficient d'absorption en dB.m⁻¹)

5. Beaucoup de poissons pélagiques ont des vessies natatoires remplies de gaz ou de graisse, ce sont des organes leur permettant d'ajuster leur flottabilité. Cette vessie natatoire est connue pour particulièrement rétrodiffuser à 38kHz et donc augmenter le signal

6. effet de "bullage" du bateau bruyant les données à des faibles profondeurs

2023 OBSAUSRAL.

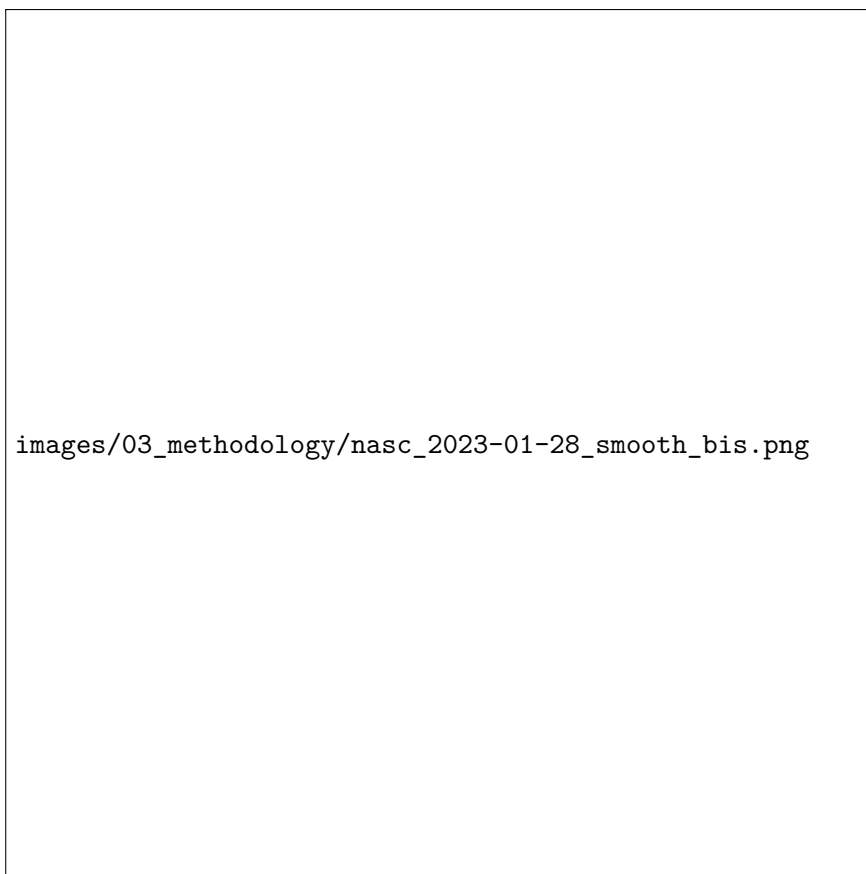


Figure 2.3 – NASC en fonction du temps le 2023-01-28, données d’acoustique active (transect) issues de la campagne océanographique OBSAUSRAL 2023 [20].

2.3 Concentrations de pigments photosynthétiques (PIGMeANN)

L’analyse de la couleur des océans à partir d’images satellite permet de d’étudier le phytoplancton sur une échelle spatiale et temporelle large. Des méthodes de machine learning et, plus récemment de deep learning, ont permis la caractérisation de "Phytoplankton Functional Types" et de "Phytoplakton Size Classes" depuis des images satellites [21], [22], [23]. Les spectres de reflectance des océans dépendent des pigments photosynthétiques qu’ils contiennent. L’idée est d’identifier une empreinte spectrale et de l’associer (par deep learning) avec des mesures *in-situ* de High Performance Liquid Chromatography⁷ et de cytométrie en flux⁸ qui caractérisent plus précisément la présence et structure des communauté phytoplanctoniques.

7. L’échantillon est injecté dans une colonne traversée par un solvant sous haute pression, où ses différents composés sont séparés puis détectés individuellement. Permet de séparer et quantifier les pigments afin d’identifier les différents groupes présents.

8. Les cellules sont entraînées individuellement devant un laser qui mesure leur diffusion (taille/forme des cellules) et leur fluorescence. On peut ensuite identifier les taxons.

Pigment	Abréviation	Groupe phytoplanctonique associé (PFD)	Classe de taille (PSC)
Divinyl chlorophylle <i>a</i>	dvChla	Procaryotes picoplanctoniques (<i>Prochlorococcus</i>)	Picophytoplancton
Chlorophylle <i>a</i>	Chla	Marqueur de biomasse totale (tous groupes)	–
Chlorophylle <i>b</i>	Chlb	Chlorophycées / Prasinophycées	Picophytoplancton
Zéaxanthine	Zea	Cyanobactéries (<i>Synechococcus</i>)	Picophytoplancton
Fucoxanthine	Fuco	Diatomées (dominantes)	Microphytoplancton
19'-hexanoyloxyfucoxanthine	Hex	Prymnésiophycées (haptophytes)	Nanophytoplancton
19'-butanoyloxyfucoxanthine	But	Prymnésiophycées / pélagophytes	Nanophytoplancton
Alloxanthine	Allo	Cryptophycées	Nanophytoplancton
Péridinine	Per	Dinoflagellés (péridiniens)	Microphytoplancton

Table 2.1 – Pigments photosynthétiques analysés et groupes phytoplanctoniques hypothétiquement associés (PFD et PSC) dans le secteur de Kerguelen en été austral, d'après [24], [13]

La méthode de deep-learning PIGMeANN a récemment été développée [25] : elle permet d'approximer les concentrations de surface de neuf pigments photosynthétiques (tableau ??) sur l'ensemble de la couverture spatiale de l'image satellite donnée en entrée. La figure ?? illustre la prédiction par PIGMeANN de la Chlorophylle-a le 2023-01-26 sur le secteur étudié.

Figure 2.4 – Carte de prédiction de la concentration de Chlorophylle-a le 2023-01-26 sur le secteur indient du SO, prédictions issue de l'algorithme PIGMeANN développé par Sari el Dine [25]. La présence de nuages gêne grandement la prédiction sur la zone totale.

A partir de la connaissance des différentes communautés phytoplanctoniques présente dans la région d'étude, on peut hypothétiquement associer certains pigments à des groupes phytoplanctoniques (PFD) ou Phytoplankton Size Classes (PSC) (voir tableau ??)[13], [10] [26]. Ces associations permettent alors, à partir des assemblage de concentration de pigments photosynthétiques prédits par PIGMeANN, de caractériser les structures des communautés phytoplanctoniques en identifiant les PFD et PSC dominantes.

La chlorophylle-a, utilisée comme proxy de la biomasse phytoplanctonique totale, est exclue de cette identification car peu discriminante : présente à forte concentration chez la quasi-totalité des organismes, elle n'apporte pas d'information sur la composition de la communauté. Pour chaque pigment restant, on calcule donc sa contribution relative (ratio par rapport à la somme des pigments) plutôt que sa concentration absolue :

$$R_i = \frac{[\text{Pigment}_i]}{\sum_{j \neq \text{Chla}} [\text{Pigment}_j]} \quad (2.4)$$

2.4 Données hydrologiques de température et salinité (CMEMS)

Les données de températures et salinité sont issues de la plateforme Copernicus⁹. Ce sont des données issues des observations temps-réelles CMEMS¹⁰ et réanalysées par le modèle NEMO¹¹, et ERA5¹². Elles ont une résolution spatiale de 0.083° et une résolution temporelle journalière. Sont téléchargés tous les profils de température et de salinité de la zone d'étude (entre $45\text{-}90^\circ\text{E}$ de longitude et 30 et 60°S de latitude), sur l'ensemble de la période étudiée (2018, 2021, 2022, 2023, entre janvier et mars).

2.5 Données hydrodynamiques : Finite Time Lyapunov Exponent

Le Finite Time Lyapunov Exponent est un indicateur qui, à partir de champs de courants estimés par modélisation, permet de caractériser la séparation ou la convergence de trajectoires de particules d'eau sur une durée finie. On peut ainsi identifier les structures dynamiques susceptibles de contrôler le transport et la dispersion dans l'océan [28], [29]. Son calcul est détaillé en Annexe ??.

Figure 2.5 – Advection Lagrangienne FTLE backward (90j) du 2023-01-26. Les valeurs élevées de FTLE délimitent des crêtes correspondant à des frontières de transport de l'écoulement (de fronts ou de tourbillons) le long desquelles convergent les masses d'eau (structures cohérentes lagrangiennes attractives)

Dans notre étude, la durée d'advection est de trente jours en backward, c'est-à-dire que les trajectoires sont intégrées vers l'arrière dans le temps (de t à $t - T$). La résolution temporelle est journalière et la résolution spatiale est de 0.05° . On obtient des cartes de $\text{FTLE} \in \mathbb{R}^{\text{time} \times \text{lon} \times \text{lat}}$ pour la période (2018, 2021, 2022, 2023 entre janvier et mars) et région étudiée ($[45, 90]^\circ\text{E}$, $[30, 60]^\circ\text{S}$).

La figure ?? présente une carte de FTLE issue de la journée 2023-01-26. Une valeur élevée du FTLE indique une forte séparation des trajectoires voisines sur la période considérée. Les structures organisées apparaissant comme des crêtes de FTLE peuvent ainsi être utilisées pour identifier des structures physiques réelles dans l'écoulement océanique, appelées Structures Cohérentes Lagrangiennes [28].

9. Programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, qui fournit notamment des données et services permettant de surveiller et comprendre l'état de l'environnement, dont l'océan [27]

10. Copernicus Marine Environment Monitoring Service, service marin de Copernicus

11. Nucleus for European Modelling of the Ocean, modèle numérique de l'océan qui simule l'évolution de paramètres comme la température, la salinité, les courants et le niveau de la mer

12. Modèle atmosphérique de l'ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) qui fournit les conditions atmosphériques nécessaires pour forcer le modèle océanique NEMO à sa surface

Table des figures

Liste des tableaux

Bibliographie

- [1] Colin S. REYNOLDS. *The Ecology of Phytoplankton*. Ecology, Biodiversity and Conservation. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. ISBN : 978-0-521-84413-0. DOI : 10.1017/CB09780511542145.
- [2] Jean-Baptiste SALLÉE. « Southern Ocean Warming ». In : *Oceanography* 31.2 (juin 2018), p. 52-62. DOI : 10.5670/oceanog.2018.215.
- [3] Nerilie J. ABRAM et al. « Emerging evidence of abrupt changes in the Antarctic environment ». In : *Nature* 644.8077 (2025), p. 621-633. DOI : 10.1038/s41586-025-09349-5.
- [4] Stacy L. DEPPELER et Andrew T. DAVIDSON. « Southern Ocean Phytoplankton in a Changing Climate ». In : *Frontiers in Marine Science* 4 (2017), p. 40. DOI : 10.3389/fmars.2017.00040.
- [5] Sandy J. THOMALLA et al. « Widespread changes in Southern Ocean phytoplankton blooms linked to climate drivers ». In : *Nature Climate Change* 13.9 (2023), p. 975-984. DOI : 10.1038/s41558-023-01768-4.
- [6] Daniel G. BOYCE et al. « Environmental structuring of marine plankton phenology ». In : *Nature Ecology & Evolution* 1.10 (2017), p. 1484-1494. DOI : 10.1038/s41559-017-0287-3.
- [7] Alexander HAYWARD et al. « Climate driven shifts in Antarctic phytoplankton groups : Implications of widespread diatom decline ». In : *Research Square* (2024). DOI : 10.21203/rs.3.rs-5188031/v1.
- [8] Nurmalia ADROLI et al. « Southern Ocean regime shift : divergent trends in surface phytoplankton community composition using a diagnostic pigment framework ». In : *Nature Communications* 17.1 (juill. 2026), p. 8607. DOI : 10.1038/s41467-026-75303-2.
- [9] Paul TRÉGUER et Guy JACQUES. « Dynamics of nutrients and phytoplankton, and fluxes of carbon, nitrogen and silicon in the Antarctic Ocean ». In : *Polar Biology* 12.2 (1992), p. 149-162. DOI : 10.1007/BF00238255.
- [10] Asta C. HEIDEMANN et al. « Drivers of phytoplankton distribution, abundance and community composition off East Antarctica, from 55–80°E (CCAMLR Division 58.4.2 East) ». In : *Frontiers in Marine Science* 11 (2024), p. 1454421. DOI : 10.3389/fmars.2024.1454421.
- [11] Carlos E. DEL CASTILLO et al. « Is the Southern Ocean Getting Greener ? » In : *Geophysical Research Letters* 46.11 (2019), p. 6034-6040. DOI : 10.1029/2019GL083163.
- [12] Kristen M. KRUMHARDT et al. « Climate drivers of Southern Ocean phytoplankton community composition and potential impacts on higher trophic levels ». In : *Frontiers in Marine Science* 9 (2022), p. 916140. DOI : 10.3389/fmars.2022.916140.
- [13] Ziad SARI EL DINE et al. « Influence of the phytoplankton community structure on the southern elephant seals' foraging activity within the Southern Ocean ». In : *Communications Biology* 8.1 (2025), p. 620. DOI : 10.1038/s42003-025-08049-0.
- [14] Julie MESTRE et al. « Decadal changes in blood $\delta^{13}\text{C}$ values, at-sea distribution, and weaning mass of southern elephant seals from Kerguelen Islands ». In : *Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences* 287.1933 (2020), p. 20201544. DOI : 10.1098/rspb.2020.1544.
- [15] Kelly J. BENOIT-BIRD et Gareth L. LAWSON. « Ecological Insights from Pelagic Habitats Acquired Using Active Acoustic Techniques ». In : *Annual Review of Marine Science* 8.1 (2016), p. 463-490. DOI : 10.1146/annurev-marine-122414-034001.
- [16] David N. MACLENNAN, Paul G. FERNANDES et John DALEN. « A consistent approach to definitions and symbols in fisheries acoustics ». In : *ICES Journal of Marine Science* 59.2 (2002), p. 365-369. DOI : 10.1006/jmsc.2001.1158.
- [17] Jeffrey R. EDWARDS et Richard P. BAGOZZI. « On the Nature and Direction of Relationships Between Constructs and Measures ». In : *Psychological Methods* 5.2 (2000), p. 155-174. DOI : 10.1037/1082-989X.5.2.155.

- [18] Galit SHMUELI. « To Explain or to Predict ? » In : *Statistical Science* 25.3 (2010), p. 289-310. DOI : 10.1214/10-STS330.
- [19] Kanchana BANDARA et al. « Two hundred years of zooplankton vertical migration research ». In : *Biological Reviews* 96.4 (2021), p. 1547-1589. DOI : 10.1111/brv.12715. URL : <https://doi.org/10.1111/brv.12715>.
- [20] FLOTTE OCÉANOGRAPHIQUE FRANÇAISE. *Campagnes océanographiques*. URL : <https://campagnes.flotteoceanographique.fr/campaign> (visité le 06/09/2026).
- [21] Séverine ALVAIN et al. « Remote sensing of phytoplankton groups in case 1 waters from global SeaWiFS imagery ». In : *Deep-Sea Research Part I : Oceanographic Research Papers* 52.11 (2005), p. 1989-2004. DOI : 10.1016/j.dsr.2005.06.015. URL : <https://doi.org/10.1016/j.dsr.2005.06.015>.
- [22] Xiaolong LI et al. « Global estimation of phytoplankton pigment concentrations from satellite data using a deep-learning-based model ». In : *Remote Sensing of Environment* 294 (2023), p. 113628. DOI : 10.1016/j.rse.2023.113628.
- [23] Hisatomo WAGA et al. « Machine learning for estimating phytoplankton size structure from satellite ocean color imagery in optically complex Pacific Arctic waters ». In : *Biogeosciences* 23.3 (2026), p. 1043-1064. DOI : 10.5194/bg-23-1043-2026.
- [24] Marion LASBLEIZ et al. « Pigments, elemental composition (C, N, P, and Si), and stoichiometry of particulate matter in the naturally iron fertilized region of Kerguelen in the Southern Ocean ». In : *Biogeosciences* 11 (2014), p. 5931-5955. DOI : 10.5194/bg-11-5931-2014. URL : <https://doi.org/10.5194/bg-11-5931-2014>.
- [25] Ziad SARI EL DINE. *Regional Algorithm for Estimating Southern Ocean Phytoplankton Pigments : Multi-spectral Machine Learning Approach*. Presentation at the Atelier #7 CES Couleur de l'Océan. Presentation given on 17 March 2026. Nantes, France : ODATIS, mars 2026.
- [26] C. GEORGES et al. « Protist community composition during early phytoplankton blooms in the naturally iron-fertilized Kerguelen area (Southern Ocean) ». In : *Biogeosciences* 11 (2014), p. 5847-5863. DOI : 10.5194/bg-11-5847-2014.
- [27] COPERNICUS MARINE SERVICE. *What are the services and content provided by the Copernicus Marine Service ?* Copernicus Marine Help Center. Accessed September 6, 2026. 2026. URL : <https://help.marine.copernicus.eu/en/articles/5046713-what-are-the-services-and-content-provided-by-the-copernicus-marine-service>.
- [28] Shawn C. SHADDEN, Francois LEKIEN et Jerrold E. MARSDEN. « Definition and properties of Lagrangian coherent structures from finite-time Lyapunov exponents in two-dimensional aperiodic flows ». In : *Physica D : Nonlinear Phenomena* 212.3-4 (2005), p. 271-304. DOI : 10.1016/j.physd.2005.10.007.
- [29] Francesco D'OVIDIO et al. « Mixing structures in the Mediterranean Sea from finite-size Lyapunov exponents ». In : *Geophysical Research Letters* 31 (2004), p. L17203. DOI : 10.1029/2004GL020328.